

Nedan tutorial är baserad på lärarens med vissa uppdateringar.

Steg 3-5: Lambda Function, API Gateway och CORS

Uppdaterad tutorial baserad på AWS Console 2024/2025

Steg 3: Skapa en Lambda Function

3.1 Skapa funktionen

1. Navigera till **Lambda** i AWS Management Console
2. Klicka "**Create function**"
3. Välj "**Author from scratch**"
4. Konfigurera funktionen:
 - **Function name:** `Greetings` (eller `Svampregister`)
 - **Runtime:** Python 3.x (välj senaste versionen)
 - Expandera "**Change default execution role**"
 - Notera namnet på rollen som skapas (t.ex. `Greetings-role-xxxxx`)
5. Klicka "**Create function**"

3.2 Lambda-kod

När funktionen är skapad kommer du till funktionens sida. Scrolla ner till "**Code source**".

Standard-koden ser ut så här:

```
import json

def lambda_handler(event, context):
```

```
# TODO implement
return {
  'statusCode': 200,
  'body': json.dumps('Hello from Lambda!')
}
```

(Du behöver troligen inte ändra något i detta steg)

3.3 Verifiera funktionen

1. Klicka på **"Test"**knappen (uppe till höger i Code source-sektionen)
2. **Första gången:**
 - **Test event action:** Create new event
 - **Event name:** `Test`
 - Låt Event JSON vara som den är
 - Klicka **"Save"**
3. Klicka **"Test"** igen
4. **Verifiera responsen** under "Execution result":

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "\"Hello from Lambda!\""
}
```

✓ Du ska se **"Executing function: succeeded"** (grön box)

Steg 4: Skapa API Gateway som Trigger

4.1 Lägg till API Gateway trigger

1. **Scrolla upp till "Function Overview"** (diagrammet längst upp på Lambda-sidan)
2. Klicka **" + Add trigger "**

3. Välj **"API Gateway"** från dropdown-listan

4. Konfigurera:

- **Intent:** Create a new API (eller "Create an API")
- **API type:** REST API (*Viktigt!*)
- **Security:** Open (*Viktigt för detta projekt!*)

5. Klicka **"Add"**

4.2 Notera API Gateway URL

Efter att triggern skapats ser du en **API endpoint** URL i Function Overview, typ:

```
https://abc123xyz.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/default/Funktionen  
sNamn
```

Kopiera denna URL - du behöver den i nästa steg!

4.3 Skapa metod i API Gateway (om den saknas)

OBS: Ibland skapas inte metoden automatiskt. Verifiera detta:

1. Gå till **API Gateway** i AWS Console
2. Klicka på din API (t.ex. "Svampregister-API")
3. Klicka **"Resources"** i vänster meny
4. Om du ser **"No methods defined"**:
 - Klicka på din resurs (t.ex. `/Svampregister`)
 - Klicka **"Create method"**
 - **Method type:** GET
 - **Integration type:** Lambda function
 - **Lambda function:** Välj din funktion
 - Klicka **"Create method"**

4.4 Testa API Gateway (valfritt)

1. Öppna API Gateway URL:en i webbläsaren
2. Du ska se: `"Hello from Lambda!"`

Steg 5: Uppdatera Webbsidan och Aktivera CORS

5.1 Uppdatera index.html

Uppdatera din `index.html` med följande kod:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Svampregistret</title>
</head>
<body>
  <h1>Välkommen till Svampregistret!</h1>

  <p id="greeting">Loading...</p>

  <script>
    async function fetchGreeting() {
      const response = await fetch('https://DIN-API-URL-HÄR');
      const responseBody = await response.text();
      document.getElementById('greeting').innerText = responseBody;
    }
    fetchGreeting();
  </script>
</body>
</html>
```

Viktigt: Byt ut `'https://DIN-API-URL-HÄR'` mot din faktiska API Gateway URL!

5.2 Ladda upp till S3

1. Spara `index.html`

2. Gå till **S3 Console**
3. Öppna din bucket
4. Klicka **"Upload"**
5. Välj `index.html`
6. Klicka **"Upload"** (Replace existing file)

5.3 Första testet (förväntat CORS-fel)

1. Öppna din **S3 Bucket website endpoint URL** i webbläsaren
2. Du ska se "Välkommen till Svampregistret!" och **"Loading..."** (står kvar)
3. Tryck **F12** → **Console**fliken
4. Du kommer se ett **CORS-fel**:

```
Access to fetch at 'https://...' from origin 'http://...'
has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin'
header is present on the requested resource.
```

Detta är förväntat! Nu måste vi fixa CORS.

5.4 Aktivera CORS - Del 1: Lambda Function

1. Gå tillbaka till **Lambda**funktionen
2. Scrolla ner till **"Code source"**
3. **Uppdatera koden** till:

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    return {
        'statusCode': 200,
        'headers': {
            'Access-Control-Allow-Origin': '*',
            'Access-Control-Allow-Methods': 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTION
```

```
S',
    'Access-Control-Allow-Headers': 'Content-Type'
  },
  'body': json.dumps('Hello from Lambda!')
}
```

1. Klicka **"Deploy"** (orange knapp i Code source-sektionen)

5.5 Aktivera CORS - Del 2: API Gateway

1. Gå till **API Gateway** i AWS Console
2. Välj din API
3. Klicka **"Resources"** i vänster meny
4. Klicka på din resurs (t.ex. `/Svampregister`)
5. Klicka **"Enable CORS"** (knapp till höger under "Resource details")
6. I popup-rutan:
 - Låt default-värdena vara
 - Klicka **"Save"** eller **"Enable CORS and replace existing CORS headers"**
7. **VIKTIGT:** Klicka **"Deploy API"** (orange knapp uppe till höger)
 - **Deployment stage:** default
 - Klicka **"Deploy"**

5.6 Verifiera att allt fungerar

1. Gå tillbaka till din S3 website
2. Tryck **Ctrl+Shift+R** (hard refresh för att rensa cache)
3. **Nu ska du se:**
 - "Välkommen till Svampregistret!"
 - **"Hello from Lambda!"** (istället för "Loading...")
4. Tryck **F12** → **Console**
 - CORS-felet ska vara borta

- Inga röda felmeddelanden

✓ **Klart!** Din serverless webbapplikation fungerar nu!

Sammanfattning av vad vi skapade

- **S3 Bucket:** Hostar den statiska webbsidan
 - **Lambda Function:** Backend-logik som körs on-demand
 - **API Gateway:** REST API som triggar Lambda-funktionen
 - **CORS-konfiguration:** Tillåter webbläsaren att anropa API:et från S3
-

Vanliga problem och lösningar

Problem: "Loading..." står kvar

- **Lösning:** CORS är inte korrekt konfigurerat. Se steg 5.4-5.5.

Problem: "403 Forbidden"

- **Lösning:** API Gateway security är inte satt till "Open", eller så är inte metoden skapad korrekt.

Problem: Ändringarna syns inte

- **Lösning:**
 - Verifiera att du laddat upp den senaste versionen till S3
 - Gör hard refresh (Ctrl+Shift+R)
 - Testa i Incognito-läge
 - Kolla att du använder Bucket website endpoint URL (inte Object URL)

Problem: Ingen metod i API Gateway

- **Lösning:** Skapa metoden manuellt enligt steg 4.3
-

Nästa steg

Nu när allt fungerar manuellt kan du:

1. Generera en CloudFormation-template via IaC Generator
2. Radera de manuella resurserna
3. Deploya allt via Infrastructure as Code
4. Verifiera att den automatiserade deploymenten fungerar

Lycka till! 🚀